유기화학 기출문제 — 9. 알코올

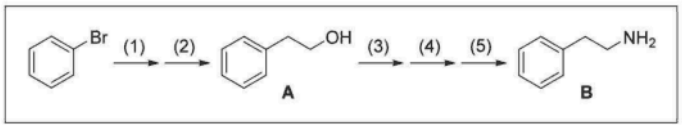
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2019 A · 교재 46쪽 1
2013 · 교재 47쪽 2
2012 · 교재 48쪽 3
2001 · 교재 49쪽 4
2001 · 교재 50쪽 5

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

4. 다음은 bromobenzene으로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**를 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



<보 기>

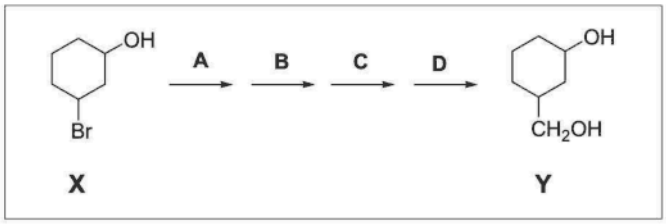
㉠ NaN_3 ㉡ Mg, THF ㉢ 1) CH_3CHO, 2) H_2O

㉣ MsCl, Et_3N ㉤ 1)  , 2) H_2O ㉥ 1) $LiAlH_4$, 2) H_2O

※ MsCl = methanesulfonyl chloride

(1)~(5)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉥에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. [2점]

38. 다음은 화합물 **X**로부터 화합물 **Y**를 합성하는 과정이다.



Y를 주생성물로 합성하기 위해 **A**~**D**에 해당하는 시약을 <보기>에서 고른 것으로 가장 적절한 것은? (단, 필요한 경우 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

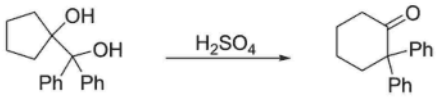
<보 기>

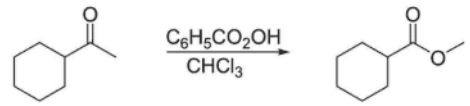
ㄱ. H_3O^+
ㄴ. Mg, Et_2O
ㄷ. 1) CH_2O, 2) H_2O
ㄹ. Et_3SiCl, Et_3N

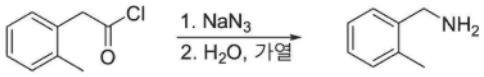
	A	B	C	D
①	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
②	ㄴ	ㄱ	ㄹ	ㄷ
③	ㄴ	ㄹ	ㄷ	ㄱ
④	ㄹ	ㄱ	ㄷ	ㄴ
⑤	ㄹ	ㄴ	ㄷ	ㄱ

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 중크롬산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)은 음주 측정시 알코올을 산화시키는데 주로 사용되는 산화제이다. 음주운전자가 음주측정기에 숨을 불어 넣으면 날숨 속의 알코올은 중간 단계를 거쳐 최종 산화물로 산화된다. 이 과정에서 생성되는 중간 산화물과 최종 산화물을 쓰고, 최종 산화물의 음이온의 공명구조를 그리시오. (총 4점)

·중간 산화물 (1점)

·최종 산화물 (1점)

·최종 산화물의 음이온의 공명구조 (2점)

15. NaBr이 C_2H_5OH에 잘 녹지 않아, 오랫동안 환류(reflux)를 시켰으나 예상되는 생성물인 C_2H_5Br을 얻을 수 없었다. 그러나 역반응인 C_2H_5Br의 가수분해(hydrolysis)는 쉽게 일어났다. 다음 물음에 답하시오.(총 3점)

· 위에 서술한 내용의 반응식을 쓰시오.(1점)

· C_2H_5Br을 얻기 위해 NaBr 대신 사용하여햐 하는 화합물을 제시하고, 그 반응의 메커니즘을 쓰시오.(2점)